# 萧山浦阳杭州铭涛管道科技有限公司“10·26”一般机械伤害事故调查报告

2024年10月26日，杭州铭涛管道科技有限公司生产车间内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失170万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2024年10月28日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区经信局、区总工会等有关部门参加的萧山浦阳杭州铭涛管道科技有限公司“10·26”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同步参与，对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山浦阳杭州铭涛管道科技有限公司

“10·26”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

## 一、事故相关单位概况及人员概况

### （一）事故相关单位概况

杭州铭涛管道科技有限公司（以下简称铭涛科技），统一社会信用代码：91330109****0NJP90；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：祝*伟；注册资本：壹佰万元人民币；成立日期：2018年01月31日；营业期限：2018年01月31日至无固定期限；住所：浙江省杭州市萧山区浦阳镇尖山村（见图1）；经营范围：制造、加工、组装：五金机械配件、五金机械工具、对焊机、电熔机、热熔器、试压泵、剪刀及铝配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### （二）死者概况

人员信息：雷*伍，男，19**年**月**日出生，户籍住址：贵州省遵义县****，公民身份号码：522121****461X，系铭涛科技压铸机操作工，本次事故中死亡。




图 1：企业位置

## 二、事故经过及应急处置情况

根据日常工作安排，2024 年 10 月 26 日 7 时 30 分许，压铸机操作工雷*伍前往企业生产车间准备开始上岗作业，工作内容为操作压铸机将铝液压铸成模具。10 月 26 日 8 时 01 分 00 秒，铝锭融化完毕，雷*伍通过操作压铸机的控制面板，控制压铸机的机械臂将高温融化的铝液放入模具中（见图 2）。08 时 01 分 03 秒，机械臂抬升的同时雷*伍进入机械臂运行范围内（见图 3）。08 时 01 分 09 秒，装有高温铝液的机械臂在上料过程中将雷*伍压住，此时可以看到现场出现大量“白烟”（见图 3）。

事故发生后，铭涛科技另一压铸机操作工雷*（雷*伍之子）来到生产车间，发现被机械臂压住的雷*伍。于是，雷飞立即拨打了 119 救援电话和 120 急救电话，同时将此事汇报了铭涛科技

法定代表人祝*伟。在 119 救援人员将雷*伍从压铸机内救出后，120 救护车将其送往萧山区第三人民医院。后雷*伍经抢救无效死亡。




图 2　雷*伍正在操作压铸机控制面板




图 3　机械臂开始抬升




图 4 当事人被高温机械臂压住

## 三、应急处置评估

在事故发生后，铭涛科技未在第一时间开展有效应急救援，在事故中的应急处置存在不足。事故发生后，雷飞第一时间拨打了 120 急救电话，尽到了一定的紧急救助责任。

## 四、现场勘验情况

事故发生后，事故调查组于 2024 年 10 月 28 日委托浙江省应急管理科学研究院对本起事故进行技术分析，并出具了事故情况分析报告，结合现场勘验，具体情况如下：

事故发生在铭涛科技生产车间内，事发压铸机放置于车间入口旁（见图 5）。该压铸机配有一中频电炉（见图 6），用于铝锭的加热融化。在中频电炉内，可见融化的铝液（见图 7）。在压铸机旁，可见张贴的《压铸机安全操作及维护保养规程》（见图 8），但未见相关安全警示标志。




图 5　涉事压铸机位置




图 6　　压铸机旁的中频电炉和铝锭




图 7　　中频电炉内剩余铝液




图 8　　现场张贴的操作规程

涉事压铸机系 MLC280B 冷室压铸机，系涉事企业法定代表人祝*伟购置的二手设备。通过 MLC280B 冷室压铸机使用说明可知，该压铸机由机架部件、柱架部件、钣金部件、打料部件、液压部件、润滑部件和电器部件组成（见图 9），但无机械臂。经调查询问相关人员，该机械臂非祝*伟加装，系购置前加装。

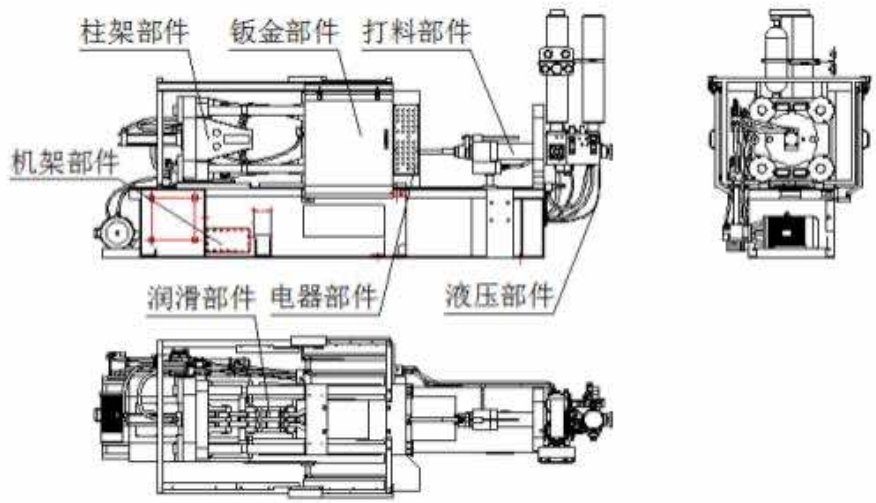



图 9　涉事压铸机基本情况

涉事压铸机均由电器部件（控制面板，见图 10）控制，具体的操作流程为：1.使用中频电炉加热至铝锭融化，同时按下开关按钮启动压铸机，此时压铸机的柱架部件会自动合模。2.待铝锭融化后，按下启动按钮，用来启动器械臂进行下料。3.如要开启自动模式，则将手/自动切换按钮拧至自动，此时压铸机的机械臂会自动下料，如要进行手动模式，则需通过控制面板上的三个控制按钮进行操作。机器在自动下料过程中，压铸机会将铝液通过液压部件和打料部件打入模具中。4.压铸成型的部件冷却 5、6 秒钟后，会自动将模具取下。

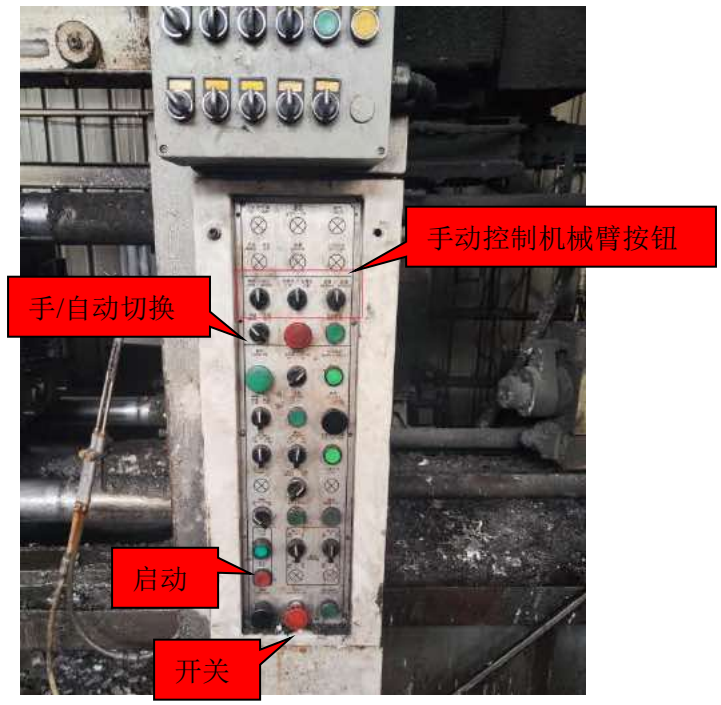



图 10　压铸机的控制面板

## 五、事故直接原因

铭涛科技压铸机操作工雷*伍安全意识淡薄，违反公司制订的《压铸机安全操作及维护保养规程》中第三条“开动机器前，要查看机器是否有维修或维修活动，在机器移动部件的移动范围内是否有人或杂物，确定无后，关闭好后门方可启动”之规定，进入压铸机机械臂作业范围，被自动下料的机械臂压住，最终受挤压烫伤致死。

## 六、企业主要问题

（一）铭涛科技安全生产责任制落实不到位，现场未张贴安全警示标志，未在加装的机械臂作业范围与人员作业区域设置围栏等物理隔离或联锁装置；

（二）铭涛科技生产安全事故隐患排查治理不到位，未能及

设置格式[eChan7]: 行距: 固定值 28 磅

时发现操作工雷*伍未按《压铸机安全操作及维护保养规程》相关规定进行压铸机作业的事故隐患;

（三）铭涛科技安全教育培训不到位，未按规定对员工进行教育培训和安全技术交底，员工不具备必要的安全生产知识和安全意识;

（四）铭涛科技应急处置不到位，未制定机械伤害的《生产安全事故应急救援预案》，在事故发生后，现场人员未在第一时间采取及时有效的急救措施。

**七、履职情况**

2024 年以来，浦阳镇与各村（社区）、规上企业、危化品生产经营储存、工业园区企业签订安全生产责任书 114 份，各村与辖区企业单位签订安全生产责任书报备 545 份。4 月 1 日，浦阳镇开展了工业企业安全生产大排查大整治，排除隐患 1367 处，重点突出了三场所三企业、危化品生产使用、一厂多租等企业的检查，整改隐患 723 处。

**八、对相关责任人员、责任单位的处理建议**

**（一）不予追究责任的人员**

雷*伍，铭涛科技压铸机操作工，安全意识淡薄，违反《压铸机安全操作及维护保养规程》中相关规定，进入压铸机机械臂作业范围，被自动下料的机械臂压住，最终受挤压烫伤致死。鉴于其已死亡，免于责任追究。

**（二）建议进行行政处罚的单位**

1.铭涛科技，安全生产责任制落实不到位，现场未张贴安全警示标志，未在加装的机械臂作业范围与人员作业区域设置围栏等物理隔离或联锁装置；生产安全事故隐患排查治理不到位，未能及时发现操作工雷*伍未按《压铸机安全操作及维护保养规程》相关规定进行压铸机作业的事故隐患；安全教育培训不到位，未按规定对员工进行教育培训和安全技术交底，员工不具备必要的安全生产知识和安全意识；应急处置不到位，未制定机械伤害的《生产安全事故应急救援预案》，在事故发生后，现场人员未在第一时间采取及时有效的急救措施，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

2.祝*伟，铭涛科技法定代表人，安全生产责任制落实不到位，未在加装的机械臂作业范围与人员作业区域设置围栏等物理隔离或联锁装置；生产安全事故隐患排查治理不到位，未能及时发现操作工雷*伍未按《压铸机安全操作及维护保养规程》相关规定进行压铸机作业的事故隐患；安全教育培训不到位，未按规定对员工进行教育培训和安全技术交底，员工不具备必要的安全生产知识和安全意识，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

## 九、事故防范和整改措施

### （一）铭涛科技

需深刻汲取本起事故教训，立即组织开展一次安全生产大检查，全面排查并消除企业存在的安全隐患；要建立并健全安全生产责任制，进一步强化设备的安全管理并完善设备的操作规程；需加强员工的安全生产教育培训，教育并督促员工严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，增强员工安全红线意识，消除人的不安全行为，杜绝违章作业。

**（二）浦阳镇**

要将本起事故在本辖区内进行通报。针对本起事故所暴露出来的问题，开展一次关于机械伤害事故类型的专项检查，杜绝违章作业。同时，要举一反三，督促辖区内各生产经营单位建立并健全全员安全生产责任制，完善安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产各项防范措施，提升企业的安全生产管理能力，以遏制各类生产安全事故的发生。

设置格式[eChan7]: 行距: 固定值 28 磅

萧山浦阳杭州铭涛管道科技有限公司

“10·26”一般机械伤害事故调查组

2025年1月22日